ITU出版物
建议书

国际电信联盟
无线电通信部门

ITU-R P.2040-4 建议书

(09/2025)

P 系列：无线电波传播

建筑材料和结构对1 MHz至450 GHz范围内无线电波传播的影响

前言

无线电通信部门的作用是确保所有无线电通信业务，包括卫星业务，合理、公平、有效和经济地使用无线电频谱，并开展没有频率范围限制的研究，在此基础上通过建议书。

无线电通信部门制定规章制度和政策的职能由世界和区域无线电通信大会以及无线电通信全会完成，并得到各研究组的支持。

知识产权政策（IPR）

国际电联无线电通信部门（ITU-R）的 IPR 政策述于 ITU-R 第 1 号决议所参引的《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 的通用专利政策》。专利持有人用于提交专利声明和许可声明的表格可从 https://www.itu.int/ITU-R/go/patents/zh 获得，在此处也可获取《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 的通用专利政策实施指南》和 ITU-R 专利信息数据库。

ITU-R建议书系列

（可同时在以下网址获得：https://www.itu.int/publ/R-REC/zh）

系列	标题
BO	卫星传输
BR	用于制作、存档和播放的记录；用于电视的胶片
BS	广播业务（声音）
BT	广播业务（电视）
F	固定业务
M	移动、无线电测定、业余无线电以及相关卫星业务
P	无线电波传播
RA	射电天文
RS	遥感系统
S	卫星固定业务
SA	空间应用和气象
SF	卫星固定和固定业务系统之间频率共用和协调
SM	频谱管理
SNG	卫星新闻采集
TF	时间信号和标准频率发射
V	词汇和相关课题

注： 本ITU-R建议书英文版已按ITU-R第1号决议规定的程序批准。

电子出版物
2025年，日内瓦

© 国际电联 2025

版权所有。未经国际电联书面许可，不得以任何手段翻印本出版物的任何部分。

ITU-R P.2040-4建议书

建筑材料和结构对1 MHz至450 GHz范围内无线电波传播的影响

（ITU-R第211/3号课题）

（2013-2015-2021-2023-2025年）

范围

本建议书就建筑材料和结构对1 MHz至450 GHz范围内无线电波传播的影响提供了指南。

关键词

介电常数、磁导率、电导率、波阻抗、建筑材料、反射系数、透射系数

相关国际电联建议书和报告

ITU-R P.526建议书 – 衍射传播

ITU-R P.527建议书 – 地球表面的电气特性

ITU-R P.679建议书 – 设计卫星广播系统所需的传播数据

ITU-R P.1238建议书 – 用于规划300 MHz至450 GHz频率范围内的室内无线电通信系统和无线局域网的传播数据和预测方法

ITU-R P.1406建议书 – 与VHF和UHF频段地面陆地移动和广播业务有关的传播影响

ITU-R P.1407建议书 – 多径传播及其特性的参数化

ITU-R P.1411建议书 – 用于规划300 MHz至100 GHz频率范围内的短距离室外无线电通信系统和无线局域网的传播数据和预测方法

ITU-R P.1812建议书 – 30 MHz至6 GHz频率范围内点对面地面业务的一种路径特定的传播预测方法

ITU-R P.2346号报告 – 与建筑物入口损耗相关的测量数据的汇编

注 – 应使用最新版本的建议书/报告。

国际电联无线电通信全会，

考虑到

a) 材料的电气特性及其结构对无线电波的传播影响很大；

b) 有必要了解建筑材料和结构造成的无线电波损耗；

c) 有必要为工程师提供避免来自从室外到室内和从室内到室外系统的干扰的指南；

d) 有必要向用户提供有关计算建筑材料和结构影响的统一来源，

注意到

a) ITU-R P.526建议书就衍射影响提供了指南，包括建筑材料和结构引起的衍射影响；

b) ITU-R P.527建议书就地球表面电气特性提供了信息；

c) ITU-R P.679建议书就规划卫星广播系统提供了指南；

d) ITU-R P.1238建议书就900 MHz至100 GHz频率范围内的室内传播提供了指南；

e) ITU-R P.1406建议书就与VHF和UHF频段地面陆地移动和广播业务有关的传播的各个方面提供了信息；

f) ITU-R P.1407建议书就多径传播的各个方面提供了信息；

g) ITU-R P.1411建议书为约300 MHz至100 GHz频率范围内室外情况下的短路径提供了传播方法；

h) ITU-R P.1812建议书为30 MHz至6 GHz频率范围内的地面点对面业务提供了传播预测方法，

建议

附件中的信息和方法应用作用于评估建筑材料特性和结构对无线电波传播的影响以及开发涉及建筑环境的确定性传播模型的指南。

本附件描述了基本原则，并提供了用于评估建筑材料和结构反射和透射的表达式。它还包括一个作为频率函数的电气特性模型，以及一个相关材料的参数表。

建筑物入口损耗测量的示例可见ITU-R P.2346号报告。

附件

目录

页码

知识产权政策（IPR） ii

附件 2

1 引言 3

2 基本原则和理论 3

2.1 材料电气特性的理论 3

2.1.1 引言 3

2.1.2 方法 3

2.1.3 材料特性的频率依赖性 8

2.1.4 材料特性频率依赖性的模型 9

2.2 材料结构对无线电波传播的影响 9

2.2.1 单个平面界面处的平面波反射和透射 9

2.2.2 有关单层或多层平板的平面波反射和透射 13

2.2.3 建筑物中的波导传播 17
2.3 频率选择性表面材料的理论和结果 20
2.3.1 频率选择性表面 20
2.3.2 围绕圆凸起阵列表面的波传播理论 21
2.3.3 计算结果 22
2.3.4 测量 23
3 材料电气特性汇编 24
附件1的后附资料1 基于ABCD矩阵公式获得由N层电介质平板表示的建筑材料的反射系数和透射系数的替代方法 26

1 引言

本附件就建筑材料电气特性和结构对无线电波传播的影响提供了指南。

第2节描述了有关无线电波与建筑材料相互作用的基本原则，定义了为此目的使用的各种参数，并给出了有关典型建筑结构中单一材料界面以及单层和多层平板的反射和透射的基本表达式。

第3节定义了电气特性模型以及各种建筑材料的参数表。

2 基本原则和理论

与建筑物相互作用的无线电波将产生损耗，这取决于建筑材料的电气特性和材料结构。在本节中，将从理论上探讨材料电气特性和结构对无线电波传播的影响。

2.1 材料电气特性的理论

2.1.1 引言

本节描述了有关常见建筑材料介电常数和电导率的简单频率相关公式的推导过程。这些公式基于对许多已公布测量结果的曲线拟合，主要集中在1-100 GHz频率范围内。目的是找到一种简单的参数化方法，以用于室内-室外射线追踪建模。

在文献中，以多种不同的方式描述了材料电气特性的表征。第2.1.2段对此进行了描述，以便将测量数据简化为通用格式。

2.1.2 方法

2.1.2.1 电气常数的定义

下面的处理仅涉及非电离、非磁性材料，因此我们将自由电荷密度ρ_f设为0，将材料的磁导率μ设为自由空间的磁导率μ_0。

这里要关注的基本量是介电常数ε和电导率σ。在文献中有很多方法可以量化这些参数，因此我们首先明确这些不同的表示以及它们之间的关系。

2.1.2.2 推导

出发点是从麦克斯韦（Maxwell）方程组推导出的波动方程。在上述假设条件下，电场 $\vec{E}$ 的波动方程为：

$$\nabla^2\vec{E} - \varepsilon\mu_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0\frac{\partial\vec{J}f}{\partial t} \tag{1}$$

其中：

$\vec{E}$： （向量）电场强度（V/m）

J_f： 免费电荷的电流密度（A/m^2）

ε： 介电常数（F/m）

μ_0： 根据定义，自由空间的磁导率（N/A^2）$= 4\pi \times 10^{-7}$。

在一个导体中，通过欧姆定律，$\vec{J}_f$ 与 $\vec{E}$ 相关联：

$$\vec{J}_f = \sigma\vec{E} \tag{2}$$

其中：

σ： 传导率 (S/m)。

结合公式（1）和（2）可得：

$$\nabla^2\vec{E} - \varepsilon\mu_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0\sigma\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} \tag{3}$$

以指数形式表达 $\vec{E}$：

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{j(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})} \tag{4}$$

其中：

$\vec{E}_0$： 对于$t = \vec{r} = 0$， $\vec{E}$ 的值（V/m）

$\vec{k}$： （向量）波数（m^{-1}）幅值 $= 2\pi/\lambda$，其中λ为波长（单位：米）

ω： 角频率（s^{-1}）$= 2\pi f$，其中f为频率（单位：s^{-1}）

$\vec{r}$： （向量）空间距离（单位：米）。

从公式（3）和（4）可得：

$$\nabla^2 E = j\omega\mu_0(\sigma + j\omega\varepsilon)\vec{E} \tag{5}$$

公式（5）表明，电场以衰减正弦波的形式传播。

根据传播介质的类型，将应用分为两种情况是重要的，如下所述。

2.1.2.3 无损电介质（非导电）

在无损电介质中，场强未衰减。从公式（5），当σ＝0，可得以下结果：

$$\nabla^2 E = j\omega\mu_0(j\omega\varepsilon)\bar{E} \tag{6}$$

对于在z轴方向上传播的平面波，场为：

$$\bar{E} = E_x(z)\cdot\hat{x}$$

其中，$\hat{x}$是在x轴方向上的单位向量。

应用公式（5），可得：

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} + \omega^2\mu\varepsilon E_x = 0$$

该公式的一般解为：

$$E_x(z) = E_0^+\cdot e^{-jkz} + E_0^-\cdot e^{jkz}$$

第一项代表所谓的渐进波，第二项代表递归波；k为波数或传播常数，其值为：

$$k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon} \qquad \text{(rad/m)}$$

由此可推导出相位速度或传播速度：

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \qquad \text{(m/s)}$$

介质的相对介电常数ε_r定义为：

$$\mathrm{E}_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_o} \tag{7}$$

ε_o为自由空间的介电常数（$\varepsilon_o = 8.854\times10^{12}\left(\frac{F}{m}\right)$）。

对于非磁性介质，$\mu = \mu_o\left(4\pi\times\frac{10^{-7}H}{m}\right)$，因此，在自由空间中：

$$v_p = c = \frac{1}{\sqrt{\mu_o\varepsilon_o}}$$

其中，c是光在自由空间中的传播速度$\left(c = 299\,792.46\times10^3\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)$。

结合前面的表达式，可以得到相对介电常数ε_r的非导电介质中的相位速度：

$$v_p = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}} \tag{8}$$

幅值$\sqrt{\varepsilon_r}$称为电介质的折射率。

2.1.2.4 导电电介质

当$\sigma \neq 0$时，波在传播过程中衰减。必须用公式（5）来描述这种传播。

如果比较公式（5）和（6），可以看出，若定义了复介电常数ε_c，则它们是相似的，因此：

$$j\omega\varepsilon_c = \sigma + j\omega\varepsilon$$

或者

$$\varepsilon_c = \varepsilon - j\frac{\sigma}{\omega} \tag{9}$$

可以使用ε_c来推导前一种情况，这指的是自由空间介电常数ε_o，表示为复相对介电常数$\varepsilon_{rc} = \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_o}$。

现在，波数（向量）是复数：

$$k = j\omega\sqrt{\mu\varepsilon_c} = \alpha + j\beta$$

其中，α是衰减常数，β是相位常数。

α和β的值为：

$$A = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2} - 1\right]} \quad \text{(Np/m)}$$

$$B = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2} + 1\right]} \quad \text{(rad/m)}$$

相位速度是：

$$v_p = \frac{\omega}{\beta}$$

在电磁学的一般课本和ITU-R P.527-5建议书中，ε_{rc}表示为：

$$\varepsilon_{rc} = \varepsilon_r' - j\varepsilon_r'' = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_o} - \frac{j\sigma}{\omega\varepsilon_o} \tag{10}$$

ε_{rc}的虚部为：

$$\varepsilon_r'' = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon_o} \tag{11}$$

注意：ε_{rc}虚部的符号是任意的，反映了公式（4）中的符号约定。在实际单位中，公式（12）实现了从ε_r''到σ的转换：

$$\sigma = 0.05563\ \varepsilon_r'' f_{\mathrm{GHz}} \tag{12}$$

η虚部的另一个公式是用损耗角正切来表示，定义为：

$$\tan\delta = \frac{\varepsilon_r''}{\varepsilon_r'} \tag{13}$$

则：

$$\tan\delta = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \tag{14}$$

从公式（10）可得：

$$\varepsilon_{rc} = \varepsilon_r'(1 - j\tan\delta) \tag{15}$$

实际单位的形式为：

$$\sigma = 0.05563\ \varepsilon_r' \tan\delta\, f_{\mathrm{GHz}} \tag{16}$$

有时还会遇到的另一个术语是介质的Q。其定义为：

$$Q = \frac{\varepsilon\omega}{\sigma} \tag{17}$$

是位移电流密度 $\partial D/\partial t$ 与传导电流密度J_f之比。对于非导体，$Q \to \infty$。从公式（14）可得：

$$Q = 1/\tan\delta \tag{18}$$

遇到的另一个术语是复折射率n，定义为$\sqrt{\varepsilon_{rc}}$。依据其实部和虚部，n可表示为：

$$n = n' - jn'' = \sqrt{\varepsilon_{rc}} \tag{19}$$

从等式（10）和（12）可得n'、n''和σ：

$$\begin{gathered}\varepsilon_r' = (n')^2 - (n'')^2 \\ \varepsilon_r'' = 2n'n'' \\ \sigma = 0.1113\ n'n'' f_{\mathrm{GHz}}\end{gathered} \tag{20}$$

2.1.2.5 衰减率

导电电介质将在电磁波传播过程中使电磁波衰减。为了对此进行量化，将公式（5）代入公式（4），并使用公式（14）进行简化：

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \exp\left\{j\left(\omega t - \sqrt{\varepsilon'(1 - j\tan\delta)}\vec{k}_0 \cdot \vec{r}\right)\right\} \tag{21}$$

其中：

$\vec{k}_0$： 自由空间中的（向量）波数（m^{-1}）。

平方根号下的虚部导致电场随距离呈指数下降：

$$\vec{E} \propto \vec{E}_0 \exp(-|\vec{r}|/\Delta) \tag{22}$$

在使用复变量的实际计算中，场幅度下降1/e的衰减距离Δ可计算为：

$$\Delta = \frac{-1}{\mathrm{Im}(k_0\sqrt{\varepsilon})} \tag{23a}$$

其中，函数“Im”返回其变量的虚部。通过分析可以看出：

$$\Delta = \frac{1}{k_0\sqrt{\eta'}}\sqrt{\frac{2\cos\delta}{1-\cos\delta}} \tag{23b}$$

这可以通过从ε′和σ计算tan δ并反推出cos δ来求得。在σ → 0（电介质极限）和σ → ∞（良好导体极限）这两种极限情况下，可进行更直接的求解。通过选择公式（21）中平方根号下项的适当近似，这两种极限分别为：

$$\Delta_{电介质} = \frac{1}{k_0\sqrt{\varepsilon'}}\frac{2}{\tan\delta} \tag{24}$$

以及

$$\Delta_{导体} = \frac{1}{k_0\sqrt{\varepsilon'}}\sqrt{\frac{2}{\tan\delta}} \tag{25}$$

对于tan δ < 0.5（电介质）和tan δ > 15（导体），公式（24）和（25）的准确度约为3%。$\Delta_{导体}$通常被称为“趋肤深度”。

在实际中，衰减率是比衰减距离更为有用的量，它与衰减距离的关系可简单地表示为：

$$A = \frac{20\log_{10} e}{\Delta} = 8.686/\Delta \tag{26}$$

其中：

A： 衰减率，单位为dB/m（Δ以m为单位）。

代入公式（26）中的公式（24）和（25）并转换为实际单位，可得：

$$A_{电介质} = 1\,636\,\frac{\sigma}{\sqrt{\varepsilon'}} \tag{27a}$$

$$A_{导体} = 545.8\sqrt{\sigma f_{\mathrm{GHz}}} \tag{27b}$$

2.1.3 材料特性的频率依赖性

在文献中，总会给出介电常数的实部ε'，但往往并不指明对应的频率。实际上，对于许多材料而言，ε'的值在DC至约5-10 GHz的频率范围内是恒定的，之后便开始随频率升高而下降。

σ的值在所关注的频段内通常是频率的强函数，随频率增加而增大。这可能是文献中常常指明介电常数虚部或损耗角正切值的原因之一：公式（12）和（16）表明，相比σ的频率依赖性，这些项消除了线性频率依赖关系。

对于每一种材料，可以通过拟合在多个频率上测得的σ值，来获得一个描述σ频率依赖性的简单回归模型。

2.1.4 材料特性频率依赖性的模型

为了推导材料特性的频率依赖性，可通过测量频率、相对介电常数的实部（ε′）与虚部（ε″）、损耗角正切（tan δ）以及电导率（σ）来表征材料的电常数。第2.1.2.4段中的公式允许在这些量之间进行相互转换。

对于电导率，通常存在统计上显著的、随频率增加而增大的证据。在这种情况下，对该趋势已采用以下公式进行建模：

$$\sigma = c\, f_{\mathrm{GHz}}^{d} \tag{28}$$

其中，c和d是表征材料特性的常数。在log(σ)–log(f)图中，这呈现为一条直线。该趋势线是对所有可用数据的最佳拟合。

对于相对介电常数，可以假设其具有类似的频率依赖性：

$$\varepsilon' = a\, f_{\mathrm{GHz}}^{b} \tag{29}$$

其中，a和b是表征材料特性的常数。然而，在几乎所有情况下，都没有证据表明相对介电常数随频率而变化的趋势。在这些情况下，可在所有频率上采用一个恒定值。该恒定值即为所有所绘数据的平均值。表3给出了一些示例。

2.2 材料结构对无线电波传播的影响

2.2.1 单个平面界面处的平面波反射和透射

本节研究平面波入射到两个具有不同电特性的均匀且各向同性的介质之间平面界面上的情况。这两种介质在远离界面处延伸得足够远，因此任何其他界面的影响均可忽略不计。但对于典型的建筑结构而言，情况可能并非如此。例如，因墙体而引起的传播损耗可能会受到多次内部反射的影响。关于单层和多层平板的反射系数和透射系数的计算方法，请参见第2.2.2段。

平面波在分析中非常有用，但这一概念在很大程度上是理论化的。实际中的波可能接近但不完全是平面波。这一点在此非常重要，原因是真正的平面波不会产生自由空间（扩散）损耗。以下方法仅考虑介质界面的影响，而不考虑自由空间损耗。

2.2.1.1 平面介质界面上的斜入射

图1展示了正弦平面波以斜入射的方式照射到分隔两种均匀无磁电介质的平面界面上的情形，这两种介质的相对介电常数分别为 ε_{r1}和ε_{r2}。ε_r的值可基于相对介电常数的实部ε_r'和电导率σ，利用公式（10）和（11）计算得到，表3提供了有关参数，基于这些参数可作为频率的函数来计算之。需要阐明的是：当一种或两种介质存在损耗时，斜入射问题并不能以均匀平面波的叠加作为其解。在这些情况下，波的传播方向通常取决于场的振幅，此时无法脱离场的振幅来解释斯涅尔（Snell）定律。然而，无论介质的特性如何，反射波的类型（无论均匀与否）始终与入射波相同。

对于这种情况，从几何分析可以得出三个重要的定理。

1) 反射波和透射（折射）波的向量波数位于入射平面，即由入射波的波数k_i和界面法线确定的平面。这被设定为图1中的x-z平面。

2) 入射角和反射角相等（均为图1中的θ_1）。

3) 折射角θ_2与入射角θ_1之间的关系由斯涅尔（Snell）定律确定。

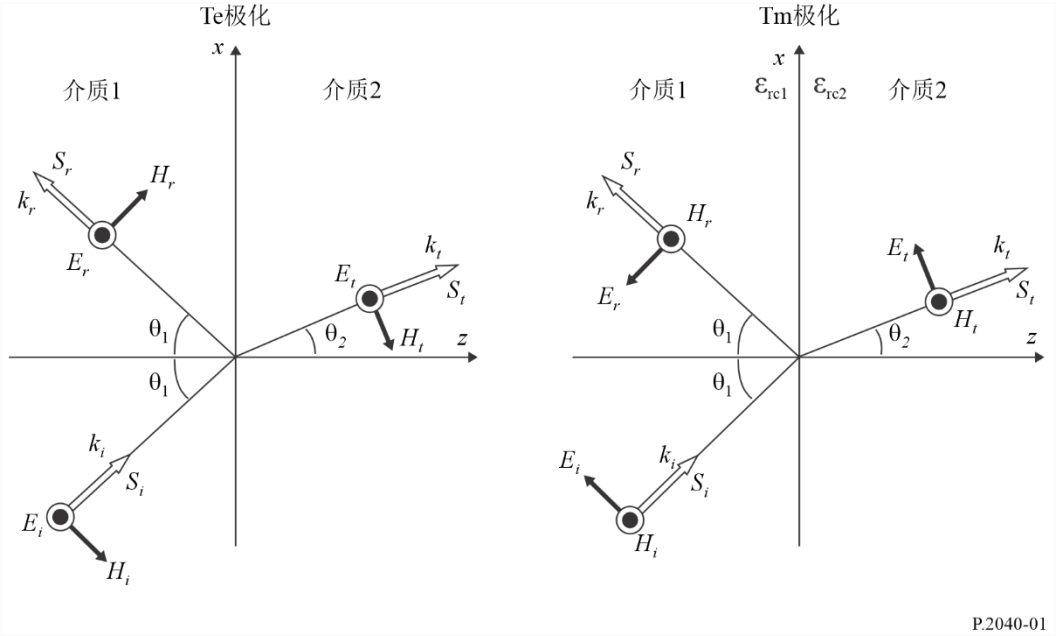
$$\sqrt{\varepsilon_{rc1}} \cdot \sin\theta_1 = \sqrt{\varepsilon_{rc2}} \cdot \sin\theta_2 \tag{30}$$

其中，ε_{rc1}和ε_{rc2}分别为介质1和2的相对复介电常数。

这些定律确保三个波（分别为$k \to k_1, k_1', k_2$）的指数时空因子$\exp\{j(\omega t - k \cdot r)\}$在界面中的所有点上相同。

图1

平面界面处平面波的反射和折射



入射波的两种极化如图1所示。

a) 左侧的入射电向量E_i与入射平面垂直。

这就是所谓的横向电（TE）极化。其他术语是垂直极化、s-极化和σ-极化。

b) 右侧的入射电向量E_i与入射平面平行。

这就是所谓的横向磁（TM）极化。其他术语是平行极化、p-极化和π-极化。

在下面的描述中，将用TE或TM来指定极化。

出于计算目的，可以将任意极化或圆极化的波分解为TE和TM分量，而后再将之重新组合在一起。

电场反射系数和透射（折射）系数分别定义为：在界面处，反射和透射（折射）电场向量与相应的入射电场向量之比。通常，这些系数为复数。以下表达式未考虑波与界面发生相互作用之前或之后可能存在的自由空间或其他损耗。

界面电场和磁场向量的连续性要求，给出了电场系数的如下表达式。反射和透射系数分别用R和T表示，下标用于指明所涉及的向量以及极化类型（TE或TM）。公式（31a）至（32b）中的每一个都分为两部分，取决于是否发生全内反射。全内反射仅在波入射到折射率较低的介质上时才可能发生。

公式（31a）至（32b）仅在两种环境的磁导率$(\mu_1;\mu_2)$相等时才成立。

TE极化的电场反射系数：

$$R_{eTE}=\frac{E_r}{E_i}=\begin{cases}\frac{\sqrt{\varepsilon_{rc1}}\cos\theta_1-\sqrt{\varepsilon_{rc2}}\cos\theta_2}{\sqrt{\varepsilon_{rc1}}\cos\theta_1+\sqrt{\varepsilon_{rc2}}\cos\theta_2} & \sqrt{\left|\frac{\varepsilon_{rc1}}{\varepsilon_{rc2}}\right|}\sin\theta_1<1\\ 1 & \sqrt{\left|\frac{\varepsilon_{rc1}}{\varepsilon_{rc2}}\right|}\sin\theta_1\geq 1\end{cases} \tag{31a}$$

TM极化的电场反射系数：

$$R_{eTM}=\frac{E_r}{E_i}=\begin{cases}\frac{\sqrt{\varepsilon_{rc2}}\cos\theta_1-\sqrt{\varepsilon_{rc1}}\cos\theta_2}{\sqrt{\varepsilon_{rc2}}\cos\theta_1+\sqrt{\varepsilon_{rc1}}\cos\theta_2} & \sqrt{\left|\frac{\varepsilon_{rc1}}{\varepsilon_{rc2}}\right|}\sin\theta_1<1\\ 1 & \sqrt{\left|\frac{\varepsilon_{rc1}}{\varepsilon_{rc2}}\right|}\sin\theta_1\geq 1\end{cases} \tag{31b}$$

TE极化的电场透射系数：

$$T_{eTE}=\frac{E_t}{E_i}=\begin{cases}\frac{2\sqrt{\varepsilon_{rc1}}\cos\theta_1}{\sqrt{\varepsilon_{rc1}}\cos\theta_1+\sqrt{\varepsilon_{rc2}}\cos\theta_2} & \sqrt{\left|\frac{\varepsilon_{rc1}}{\varepsilon_{rc2}}\right|}\sin\theta_1<1\\ 0 & \sqrt{\left|\frac{\varepsilon_{rc1}}{\varepsilon_{rc2}}\right|}\sin\theta_1\geq 1\end{cases} \tag{32a}$$

TM极化的电场透射系数：

$$T_{eTM}=\frac{E_t}{E_i}=\begin{cases}\frac{2\sqrt{\varepsilon_{rc1}}\cos\theta_1}{\sqrt{\varepsilon_{rc2}}\cos\theta_1+\sqrt{\varepsilon_{rc1}}\cos\theta_2} & \sqrt{\left|\frac{\varepsilon_{rc1}}{\varepsilon_{rc2}}\right|}\sin\theta_1<1\\ 0 & \sqrt{\left|\frac{\varepsilon_{rc1}}{\varepsilon_{rc2}}\right|}\sin\theta_1\geq 1\end{cases} \tag{32b}$$

其中，ε_{rc1}和ε_{rc2}分别为介质1和2的复相对介电常数。这些可以使用公式（9b）以及从第3段和表3得到的η'和σ值来求解。

公式（31a）至（32b）中的$\cos\theta_2$项可使用公式（30）依据θ_1来求解：

$$\cos\theta_2=\sqrt{1-\frac{\varepsilon_{rc1}}{\varepsilon_{rc2}}\sin^2\theta_1} \tag{33}$$

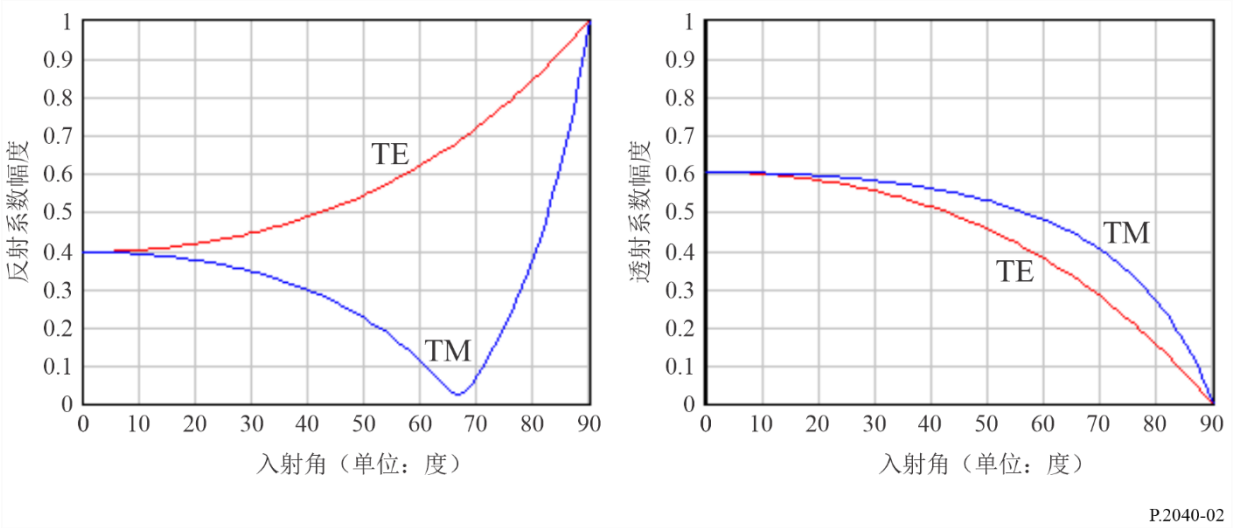
在$\theta_1=0$时，入射平面并非唯一确定。在这种情况下，所有传播方向都与界面垂直，且从表达式来看，每种极化的系数幅度相同。在反射情况下，有一个明显的符号变化。这纯粹源于极化的定义方式，并非物理不连续性。

2.2.1.2 计算示例

图2给出了频率为1 GHz时，空气中的波入射到混凝土上产生的反射系数和透射系数幅度示例，使用公式（31a）至（32b），针对两种极化，对一系列不同的入射角进行了计算，并采用了表3中给出的混凝土特性。

图2

1 GHz时空气/混凝土界面的反射和透射系数



2.2.1.3 系数值中可用的替换

注意E-向量系数的以下替换值是有用的，其中下标表示介质1或2，当中波入射到一个界面上：

a) 对于任一极化，$R_1 = -R_2$，因此$R_1^2 = R_2^2$；

b) 对于任一极化，$T_1 T_2 = 1 - R^2$，其中根据a)，R可以是R_1或R_2。

2.2.1.4 功率通量密度系数

功率通量密度系数可从E-向量系数获得：

$$R_{sTE} = \frac{S_r}{S_i} = R_{eTE}{}^2 \tag{34a}$$

$$R_{sTM} = \frac{S_r}{S_i} = R_{eTM}{}^2 \tag{34b}$$

$$T_{sTE} = \frac{S_t}{S_i} = T_{eTE}{}^2 \sqrt{\frac{\varepsilon_{rc2}}{\varepsilon_{rc1}}} \tag{35a}$$

$$T_{sTM} = \frac{S_t}{S_i} = T_{eTM}{}^2 \sqrt{\frac{\varepsilon_{rc2}}{\varepsilon_{rc1}}} \tag{35b}$$

因反射或透射而引起的信号电平（单位：分贝）的变化由$10\log(|R_S|)$或$10\log(|T_S|)$给出，其中，R_S和T_S代表公式（34a）至（35b）中的反射或透射S向量系数。

介质界面处的能量守恒要求对于给定的入射波阵面面积，反射和透射的功率通量之和等于入射功率通量。为了说明这一点，必须考虑折射时波阵面宽度的变化。对于任一极化：

$$R_S + T_S \frac{\cos\theta_2}{\cos\theta_1} = 1 \tag{36}$$

其中，$\frac{\cos\theta_2}{\cos\theta_1}$根据波阵面宽度的变化进行调整。

2.2.1.5 经简化的空气中入射波公式

当介质1为空气时，公式（31a）至（32b）可简化为：

$$R_{eTE} = \frac{\cos\theta - \sqrt{\varepsilon_{rc} - \sin^2\theta}}{\cos\theta + \sqrt{\varepsilon_{rc} - \sin^2\theta}} \tag{37a}$$

$$R_{eTM} = \frac{\varepsilon_{rc}\cos\theta - \sqrt{\varepsilon_{rc} - \sin^2\theta}}{\varepsilon_{rc}\cos\theta + \sqrt{\varepsilon_{rc} - \sin^2\theta}} \tag{37b}$$

$$T_{eTE} = \frac{2\cos\theta}{\cos\theta + \sqrt{\varepsilon_{rc} - \sin^2\theta}} \tag{38a}$$

$$T_{eTM} = \frac{2\sqrt{\varepsilon_{rc}}\cos\theta}{\varepsilon_{rc}\cos\theta + \sqrt{\varepsilon_{rc} - \sin^2\theta}} \tag{38b}$$

其中：

θ： 入射角

ε_{rc}： 波入射介质的相对介电常数。

在公式（37a）至（38b）中，界面处的全内反射不可能发生，原因是可以假设波入射到折射率高于空气的介质上。

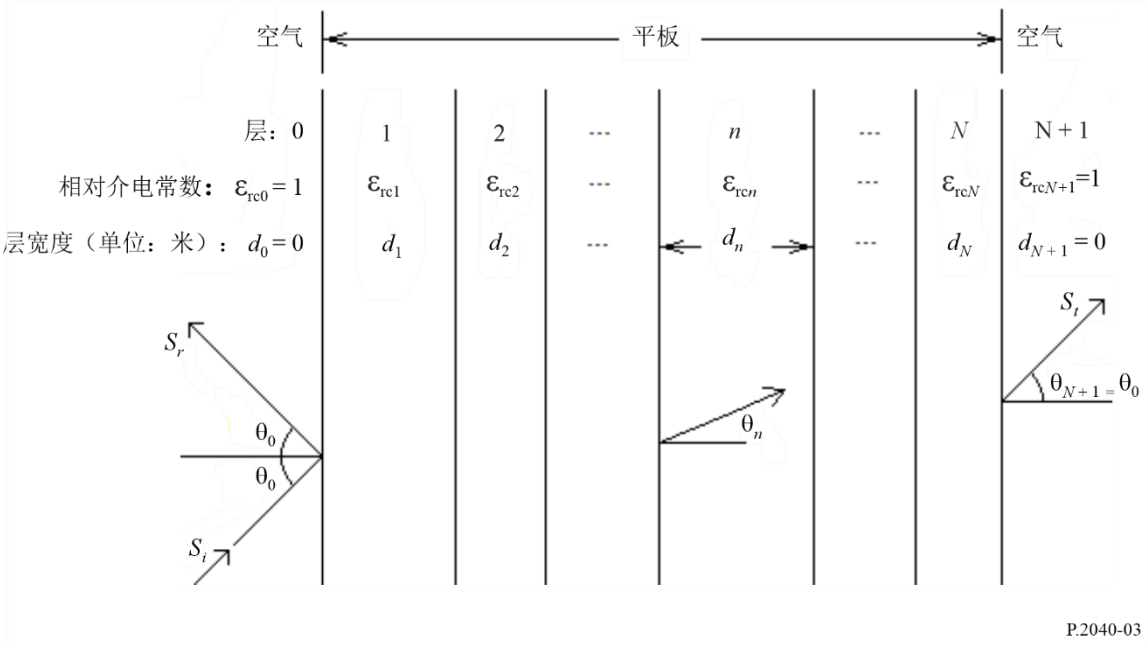
2.2.2 有关单层或多层平板的平面波反射和透射

2.2.2.1 有关多层平板的一般方法

图3说明了在N层平板上的平面波入射，每层具有光滑的、平面的和平行的表面，其中，N可以是1或更多。第n层的相对介电常数为η_n，其宽度为d_n米。假设平板在空气中，出于计算目的，将其命名为第0层和$N+1$层，相对介电常数为1，宽度为0。

图3

单层或多层平板上的平面波入射



入射角和反射角均为θ_0，波将在$\theta_{N+1} = \theta_0$时从N层射出。第n层中的波传播方向θ_n。图3中未显示穿过各层的完整的射线路径。对于单一入射射线S_i，由于在各层中发生多次内部反射，因此射出的射线S_r和S_t在空间上是分散分布的。

有关平板的反射系数可以通过应用公式（39）来计算，公式代表分隔n^{th}层和$(n+1)^{th}$层的界面处的反射系数，$n = N, N-1, N-2, \ldots\ldots, 0$，设$R_p(\mathrm{N}+1) = 0$。

$$R_p(n) = \frac{r_p(\mathrm{n}) + R_p(\mathrm{n}+1)\exp(-2j\gamma_{n+1}d_{n+1})}{1 + r_p(\mathrm{n})R_p(\mathrm{n}+1)\exp(-2j\gamma_{n+1}d_{n+1})}\ ,\ p = TE\ or\ TM \tag{39}$$

在公式（39）中，$r_{TE}(\mathrm{n})$和$r_{TM}(\mathrm{n})$是n^{th}界面处的菲涅耳（Fresnel）反射系数。

$$r_{TE}(\mathrm{n}) = \frac{\sqrt{\varepsilon_{rcn}}\cos\theta_n - \sqrt{\varepsilon_{rcn+1}}\cos\theta_{n+1}}{\sqrt{\varepsilon_{rcn}}\cos\theta_n + \sqrt{\varepsilon_{rcn+1}}\cos\theta_{n+1}} \tag{40a}$$

$$r_{TM}(\mathrm{n}) = \frac{\sqrt{\varepsilon_{rcn+1}}\cos\theta_n - \sqrt{\varepsilon_{rcn}}\cos\theta_{n+1}}{\sqrt{\varepsilon_{rcn+1}}\cos\theta_n + \sqrt{\varepsilon_{rcn}}\cos\theta_{n+1}} \tag{40b}$$

其中：

$$\gamma_n = k_n\ \cos\theta_n = k_0\sqrt{\varepsilon_{rcn}}\cos\theta_n = k_0\sqrt{\varepsilon_{rcn}^2 - (\sin\theta_0)^2} \tag{41a}$$

$$\mathrm{Sin}\,\theta_n = \frac{\sin\theta_0}{\sqrt{\varepsilon_{rcn}}} \tag{41b}$$

$$k_n = \frac{2\pi}{\lambda}\sqrt{\varepsilon_{rcn}} \tag{41c}$$

以及λ是自由空间波长（单位：米）。

按$n = N$到$n = 0$的顺序对公式（39）求解后，反射系数R_p和透射系数T_p由下式给出：

$$R_p = R_p(0), \qquad p = TE, TM \tag{42a}$$

$$T_p = \prod_{n=0}^{n=N} \left\{ \frac{\exp\{-j\gamma_n d_n\}\{1+r_p(n)\}}{\{1+r_p(n)R_p(n+1)\exp\{-2j\gamma_{n+1}d_{n+1}\}\}} \right\}, \; p = TE, TM \tag{42b}$$

其中，下标*TE*和*TM*分别表示横电和横磁入射极化。

本附件的后附资料1提供了有关多层平板方法的替代公式。

2.2.2.2 有关单层平板的经简化的方法

对于单层平板，即$N = 1$，上述方法可以简化为：

$$R = \frac{R'(1-\exp(-j2q))}{1-R'^2\exp(-j2q)} \qquad \text{（反射系数）} \tag{43a}$$

$$T = \frac{(1-R'^2)\exp(-jq)}{1-R'^2\exp(-j2q)} \qquad \text{（透射系数）} \tag{43b}$$

其中：

$$q = \frac{2\pi\, d}{\lambda}\sqrt{\varepsilon_{rc} - \sin^2\theta} \tag{44}$$

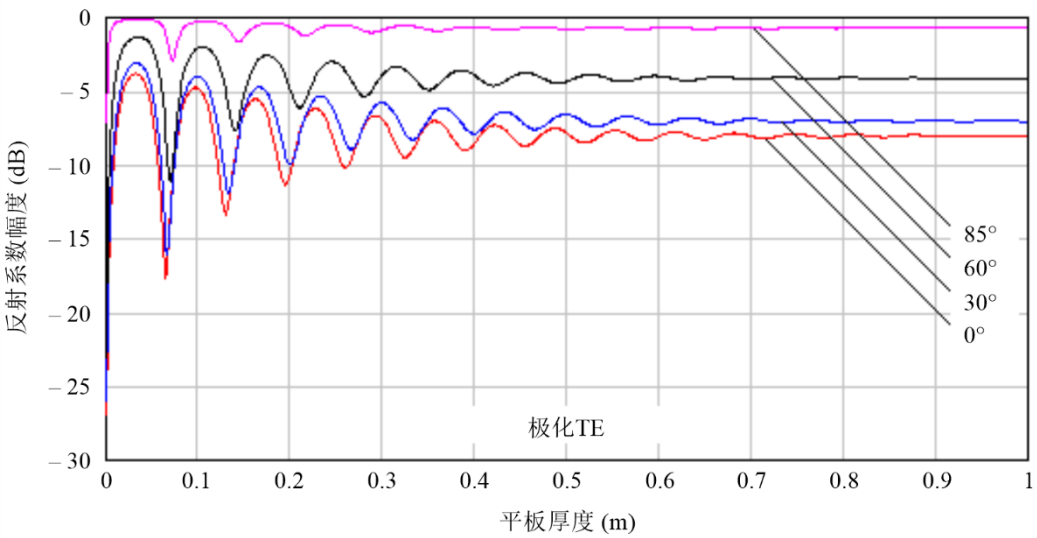
d是建筑材料的厚度，ε_{rc}是复相对介电常数，R'表示分别由公式（37a）或（37b）给出的R_{eTE}或R_{eTM}，这取决于入射电场的极化。

2.2.2.3 计算示例

图4至图7显示了公式（42a）在1 GHz下有关单个混凝土平板四个入射角的结果示例。从公式（43a）和（43b）可以得到同样的结果。混凝土的电气特性取自表3。

图4

1 GHz、TE极化下有关混凝土平板的反射系数



P.2040-04

图5

1 GHz、TM极化下有关混凝土平板的反射系数

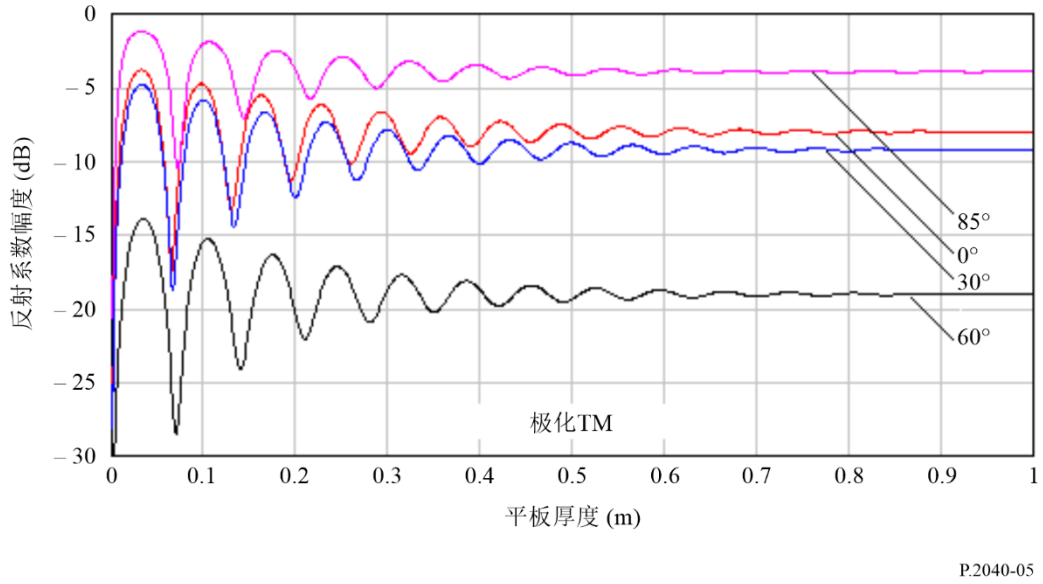


图6

1 GHz、TE极化下有关混凝土平板的透射系数

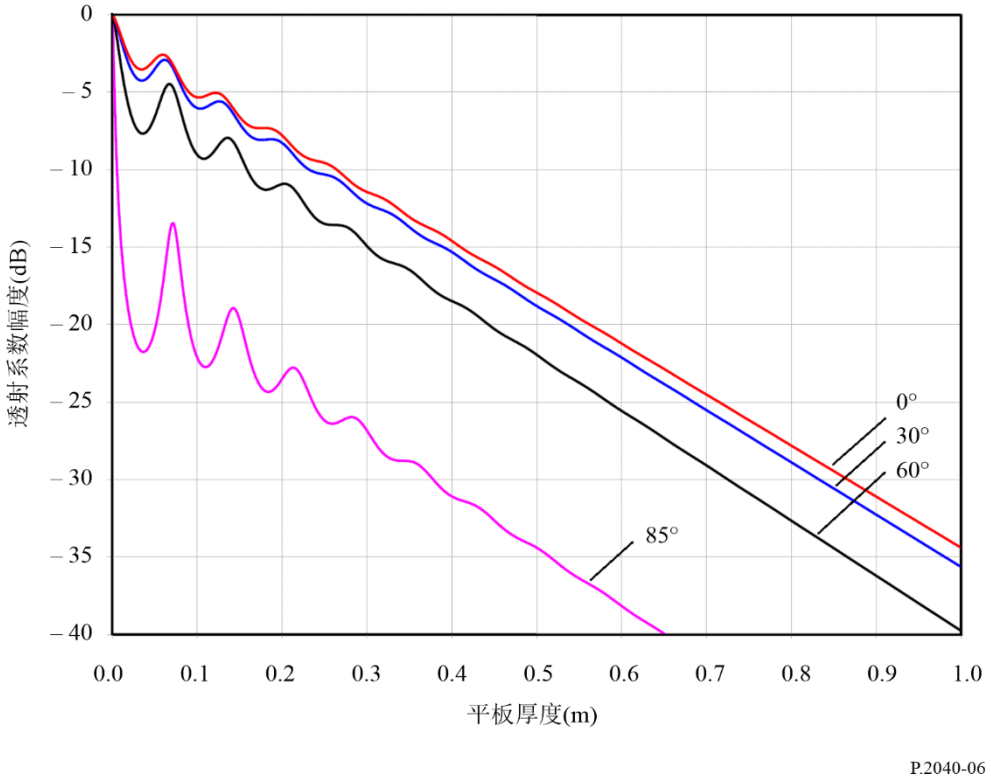
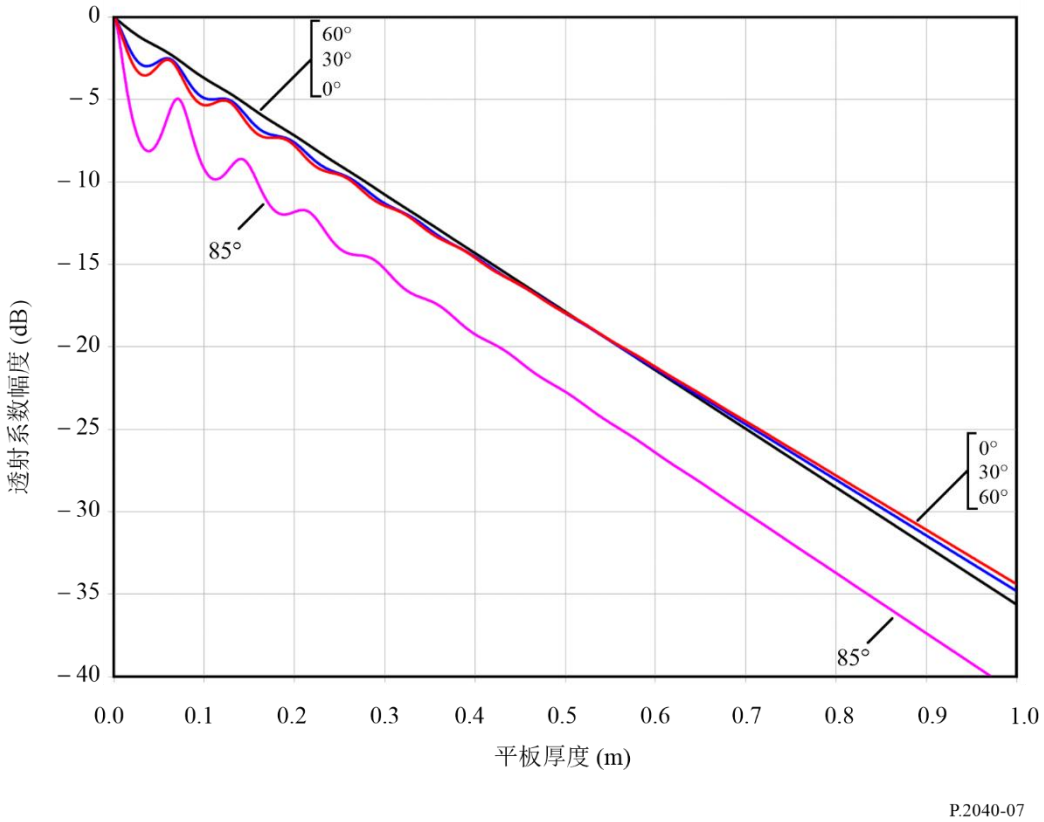


图7

1 GHz、TM极化下有关混凝土平板的透射系数



在图5和图7中可以注意到，相比其他三个角的排序，对于85度入射角，有关TM极化的系数呈现出反常值。这是由图2中可见的、有关TM极化的反射系数的最小值所致，这称为伪布鲁斯特（Brewster）角。

2.2.3 建筑物中的波导传播

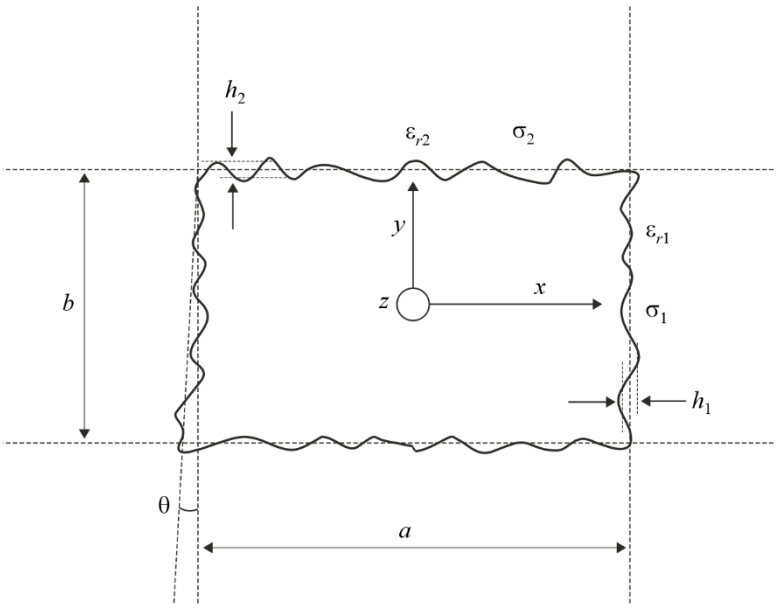
2.2.3.1 关于波导中衰减常数频率特性的理论

波导可由损耗电介质材料包围的空心空间构成。在建筑结构的情况下，可将走廊、地下商业街或隧道视为波导。在波导中传播的无线电波功率随着距离而衰减。众所周知，波导具有频率特性，例如，根据形状而变化的截止频率。在本节中，给出了一个推导有关波导中频率特性的衰减常数的公式。

一个正方形波导结构的横截面如图8所示。在这种情况下，损耗电介质材料的固有常数对于侧壁以及天花板和地板是不同的。

图8

波导的横截面和材料常数



P.2040-08

在图8中，a是波导的宽度、b是波导的高度（单位：米），h_1和h_2是表面高斯（Gaussian）分布的均方根粗糙度，θ是均方根的倾斜（单位：弧度）。材料的复介电常数值ε_{ri}^*计算如下。

$$\varepsilon_{ri}^* = \varepsilon_{ri} - j\left(\varepsilon_{ri}'' + \frac{\sigma_i}{\varpi\varepsilon_0}\right), \qquad i = 1,2 \tag{45}$$

其中，ε_{ri}为相对介电常数，σ_i为电导率。量ε_{ri}''是材料的损耗角正切，ω是角频率，ε_0是自由空间的介电常数。

基本衰减常数的公式如下。

$$L_{basic,h} = \mathrm{K_h}\lambda^2\left[\mathrm{Re}\left(\frac{\varepsilon_{r1}^*}{a^3\sqrt{\varepsilon_{r1}^* - 1}} + \frac{1}{b^3\sqrt{\varepsilon_{r2}^* - 1}}\right) - \frac{\lambda}{2\pi}\mathrm{Im}\left(\frac{\left|\varepsilon_{r1}^*\right|^2}{a^4\left(\varepsilon_{r1}^* - 1\right)} + \frac{1}{b^4\left(\varepsilon_{r2}^* - 1\right)}\right)\right] \text{(dB/m)} \tag{46}$$

$$L_{basic,v} = \mathrm{K_v}\lambda^2\left[\mathrm{Re}\left(\frac{1}{a^3\sqrt{\varepsilon_{r1}^* - 1}} + \frac{\varepsilon_{r2}^*}{b^3\sqrt{\varepsilon_{r2}^* - 1}}\right) - \frac{\lambda}{2\pi}\mathrm{Im}\left(\frac{1}{a^4\left(\varepsilon_{r1}^* - 1\right)} + \frac{\left|\varepsilon_{r2}^*\right|^2}{b^4\left(\varepsilon_{r2}^* - 1\right)}\right)\right]$$

$\mathrm{K_h}$和$\mathrm{K_v}$是取决于截面形状的常数值。取决于截面形状的常数值在表1中给出。

表1

各种横截面形状的恒定值

形状	圆形	椭圆形	方形	拱背形
K_h	5.09	4.45	4.34	5.13
K_v	5.09	4.40	4.34	5.09

基于代表约束条件的公式（47），上述公式是有效的。

$$\begin{aligned} \lambda &\ll \frac{\pi a\sqrt{\varepsilon_{r1}-1}}{\varepsilon_{r1}} \\ \lambda &\ll \pi b\sqrt{\varepsilon_{r2}-1} \end{aligned} \qquad \text{(m)} \tag{47}$$

方形情况下的独特特性

因粗糙度而引起的衰减常数，被认为是相对于墙壁表面平均电平的表面电平的局部变化，由下式给出：

$$\begin{aligned} L_{roughness,h} &= \mathrm{K_h}\pi^2\lambda\left[\left(\frac{h_1}{a^2}\right)^2+\left(\frac{h_2}{b^2}\right)^2\right] \\ L_{roughness,v} &= \mathrm{K_v}\pi^2\lambda\left[\left(\frac{h_1}{a^2}\right)^2+\left(\frac{h_2}{b^2}\right)^2\right] \end{aligned} \qquad \text{(dB/m)} \tag{48}$$

因墙壁倾斜而引起的衰减常数由下式给出：

$$\begin{aligned} L_{tilt,h} &= \mathrm{K_h}\frac{\pi^2\theta^2}{\lambda} \\ L_{tilt,v} &= \mathrm{K_v}\frac{\pi^2\theta^2}{\lambda} \end{aligned} \qquad \text{(dB/m)} \tag{49}$$

因此，在正方形情况下的总衰减常数是上述损耗之和：

$$\begin{aligned} L_h &= L_{basic,h} + L_{roughness,h} + L_{tilt,h} \\ L_v &= L_{basic,v} + L_{roughness,v} + L_{tilt,v} \end{aligned} \tag{50}$$

2.2.3.2 波导理论的适用性

波导理论显示，在走廊中没有行人的情况下，在200 MHz至12 GHz频率范围内，与在走廊中测得的传播特性非常吻合。

行人对波导的影响

图9显示了在白天（有行人时）和在夜晚（走廊里空无一人时）的理论值和实测衰减常数的比较。根据表2中给出的参数计算理论值。

表2

地下计算中使用的参数

	宽度（m）	高度（m）	倾斜（度）	粗糙度		材料常数			
				h_1	h_2	ε_{r1}	ε_{r2}	σ_1	σ_2
地下	6.4	3.0	0.35	0.4	0.2	15	10	0.5	0.1

图9

白天和夜晚的衰减常数比较

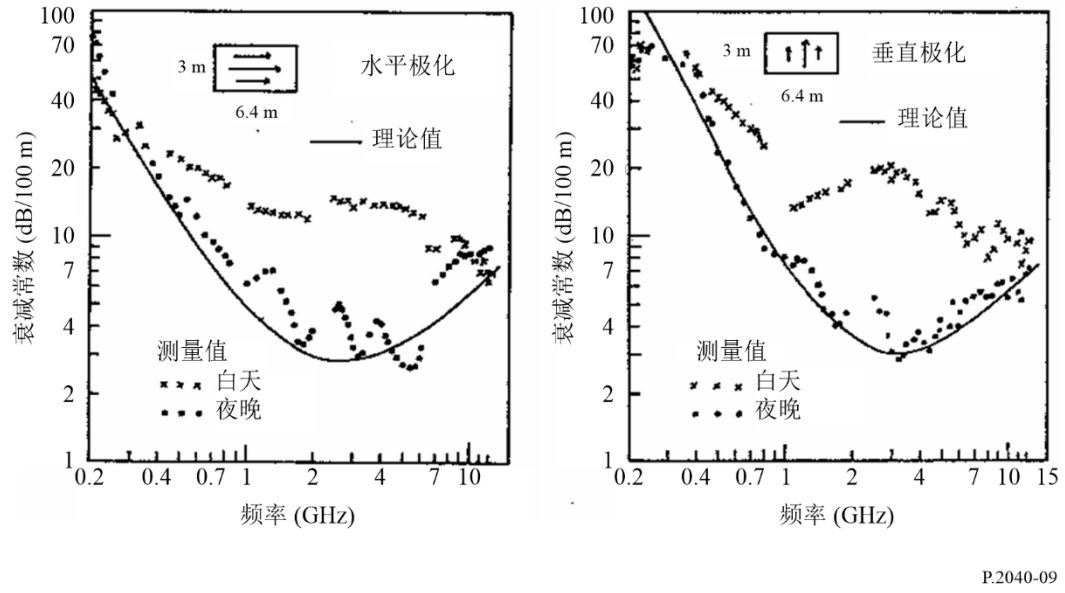


图9表明，波导理论适用于夜晚200 MHz至12 GHz频率范围内走廊中的实际传播特性。然而，波导理论不适用于白天的实际传播特性，原因是接收的功率会因行人而衰减。

因此，波导理论适用于没有遮蔽障碍物影响的情形。

2.3 频率选择性表面材料的理论和结果

2.3.1 频率选择性表面

散射波的功率随表面的粗糙度而变化。在本节中，描述了用于计算来自具有圆凸起阵列的表面的散射场的理论。首先，为了参数化表面的粗糙度，使用通过周期性定位圆柱体而形成的圆凸起阵列来定义粗糙表面。

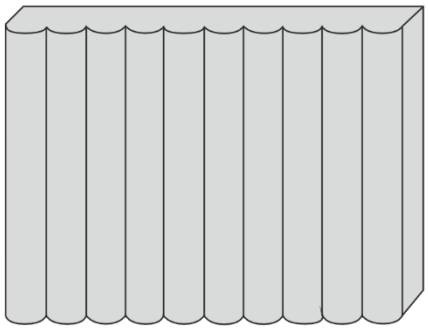
其次，使用表征散射体周期性排列的晶格求和法以及圆形圆柱阵列的T矩阵来定义散射场的反射系数。第三，给出了一个数值结果，它显示了来自圆凸起表面的反射的频率相关特性。最后，给出了一个测量结果，以解释当建筑物表面上存在一个圆凸起阵列时，散射波的功率随入射波的频率而变化的情况。

2.3.2 围绕圆凸起阵列表面的波传播理论

如图10所示，通过在建筑物表面上制作周期性的圆凸起阵列，可以控制反射/散射波大于来自平面的反射/散射波。用于计算来自周期性圆柱体阵列的散射波的理论可用于定义围绕表面凸起阵列的传播波。

图10

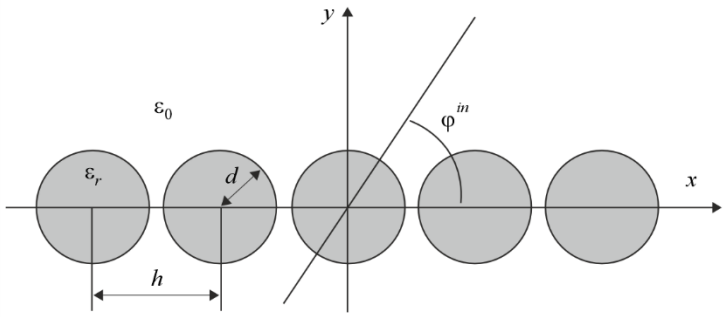
圆凸起阵列的表面



P.2040-10

图11

周期性圆柱体阵列的几何图形



P.2040-11

当如图11所示将相同的圆柱体周期性地排列在一个x轴上时，$k_\nu > 0$的第ν个传播模式的功率反射系数R_ν由下式给出：

$$R_\nu = \frac{k_\nu}{k_0 \sin\varphi^{in}} |\boldsymbol{p}_\nu^T \cdot \boldsymbol{a}_0^{sc}|^2 \tag{51}$$

其中，$k_0 = 2\pi / \lambda_0$，λ_0为波在角φ^{in}上缩进的波长。在公式（51）中，$\boldsymbol{p}_\nu^T$和$\boldsymbol{a}_0^{sc}$可计算如下：

$$\boldsymbol{p}_\nu = \begin{bmatrix} \frac{2(j)^m (k_{x\nu} + jk_\nu)^m}{hk_\nu k_0^m} & (m \geq 0) \\ \frac{2(-j)^{|m|} (k_{x\nu} - jk_\nu)^{|m|}}{hk_\nu k_0^{|m|}} & (m < 0) \end{bmatrix} \tag{52}$$

$$\boldsymbol{a}_0^{sc} = (\bar{\boldsymbol{I}} - \bar{\boldsymbol{T}} \cdot \bar{\boldsymbol{L}})^{-1} \cdot \bar{\boldsymbol{T}} \cdot \boldsymbol{a}^{in} \tag{53}$$

其中，$\bar{\boldsymbol{I}}$为单位矩阵，$k_{xv} = -k_0 \cos\varphi^{in} + \frac{2v\pi}{h}$、$k_v = \sqrt{k_0^2 - k_{xv}^2}$和$h$为每个圆凸起之间的周期性空间。$\bar{\boldsymbol{L}}$是一个方阵，其元素按下列晶格求和法来定义：

$$L_{mn} = \sum_{l=0}^{\infty} H_{m-n}^{(1)}(k_0 lh) e^{jk_0 lh\varphi^{in}} + (-1)^{m-n} \sum_{l=0}^{\infty} H_{m-n}^{(1)}(k_0 lh) e^{-jk_0 lh\varphi^{in}} \tag{54}$$

其中，$H_m^{(2)}$为第一类第m阶汉克尔（Hankel）函数。$\bar{\boldsymbol{T}}$是散射场的T矩阵，分别由入射电场E_z^{in}和入射磁场H_z^{in}的以下对角线矩阵给出。

$$T_{mn}^{E} = -\frac{\sqrt{\varepsilon_r} J_m'(kd) J_m(k_0 d) - J_m(kd) J_m'(k_0 d)}{\sqrt{\varepsilon_r} J_m'(kd) H_m^{(1)}(k_0 d) - J_m(kd) H_m'^{(1)}(k_0 d)} \delta_{mn} \tag{55a}$$

$$T_{mn}^{\mathrm{H}} = -\frac{J_m'(kd) J_m(k_0 d) - \sqrt{\varepsilon_r} J_m(kd) J_m'(k_0 d)}{J_m'(kd) H_m^{(1)}(k_0 d) - \sqrt{\varepsilon_r} J_m(kd) H_m'^{(1)}(k_0 d)} \delta_{mn} \tag{55b}$$

其中，ε_r为电介质圆柱体的相对介电常数，J_m为第m阶贝塞尔（Bessel）函数，上标撇号表示对变量的导数，δ_{mn}表示克罗内克（Kronecker）δ。$\boldsymbol{a}^{in}$表示一个列向量，其元素表示入射场的未知幅度。

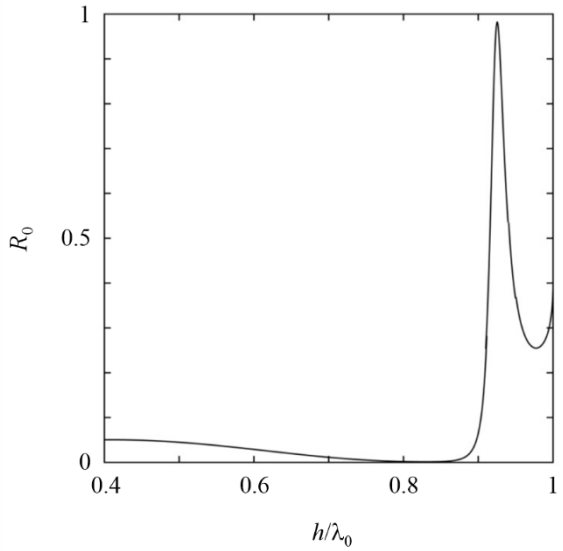
$$\boldsymbol{a}^{in} = \left[(j)^n e^{-jn\varphi^{in}}\right] \tag{56}$$

2.3.3 计算结果

功率反射系数的计算结果如图12所示。当电场E_z^{in}以角$\varphi^{in} = 90°$的方式传输给直径和介电常数分别为$d = 0.3h$和$\varepsilon_r = 2.0$的电介质圆凸起时，使用公式（51）来计算结果。在结果中，存在入射波几乎完全被表面反射的频段，即使其材料是无损电介质物质。

图12

E_z^{in}标称入射电场E_z^{in}下，功率反射系数R_0与归一化波长h/λ_0的函数关系



P.2040-12

2.3.4 测量

对具有圆凸起阵列的建筑物的散射波进行了测量。图13显示了来自平坦表面与具有圆凸起阵列的表面之间建筑物散射波的比较结果。当电场以角度φ^{in}传输时，以30°至90°之间的各种反射角测量来自建筑物的散射波。入射角和反射角的定义如图14所示。

图13

周期性圆柱体阵列的几何图形

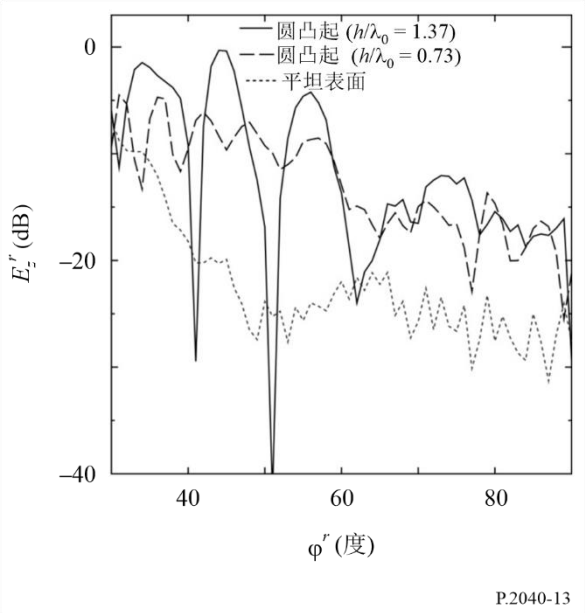
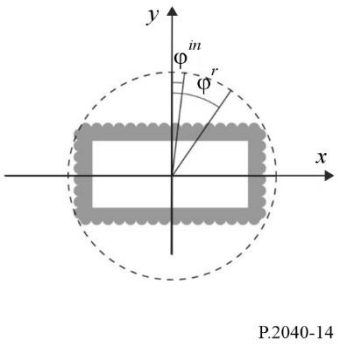


图14

用于测量的成分图平面图



测量结果表明，来自具有圆凸起阵列的表面的散射场功率大于来自平坦表面的散射场功率，并且可以通过每个圆凸起之间的周期和直径来控制。注意：建筑材料的相对介电常数和电导率分别估计为$\varepsilon_r = 6.0$和$\sigma = 0.1$ S/m。

3 材料电气特性汇编

很难找到关于材料电气特性的代表性数据，原因是特性是使用不同的参数组合来表示的，并且可能会在与感兴趣的频率不相近的频率上引用相对介电常数。因此，采用第2.1.4段中描述的曲线拟合方法编制了一个有关代表性材料特性的表。

对公开文献中给出的8组材料电气特性的数据（总共超过90个不同的特性）进行了整理，转换成一种标准格式，并按材料类别进行了分组。

对每一组，导出相对介电常数实部的频率相关值ε_r'和电导率σ的简单表达式。它们是：

$$\varepsilon_r' = af^b \tag{57}$$

以及

$$\sigma = cf^d \tag{58}$$

其中，f为以GHz为单位的频率，σ以S/m为单位（ε_r'是无量纲的）。a、b、c和d的值见表3。当b或d的值为0时，ε_r'或σ的相应值分别为a或c，并与频率无关。

如果需要，可以从电导率和频率获得相对介电常数ε_r''的虚部：

$$\varepsilon'' = \frac{17.98\sigma}{f} \tag{59}$$

为了完整起见，表3中纳入了有关空气、金属和三种接地条件的参数。

表3

材料特性示例[1]

材料类别	相对介电常数的实部		电导率 S/m		频率范围（GHz）
	a	*b*	*c*	*d*	
真空（≈空气）	1	0	0	0	0.001-100
混凝土	5.24	0	0.0462	0.7822	1-100
混凝土	5.17	0	0.0145	1.0900	110-330
砖头	3.91	0	0.0238	0.16	1-40
砖头	4.15	0	0.0006	1.5712	110-330
石膏板	2.73	0	0.0085	0.9395	1-100
石膏板	2.56	0	0.0001	1.7799	110-330
石膏板	2.65	0	0.0002	1.598	100-400
木头	1.99	0	0.0047	1.0718	0.001-100
木头	1.82	0	0.0040	1.0761	110-330

[1] 可能属于同一材料类别的不同材料的测量电气特性示例。

表3（结束）

材料类别	相对介电常数的实部		电导率 S/m		频率范围（GHz）
木头	2.1183	0	0.0055	1.1113	100-400
玻璃	6.31	0	0.0036	1.3394	0.1-100
玻璃	5.79	0	0.0004	1.658	220-450
玻璃	6.5767	0	0.0012	1.4697	100-400
透明亚克力	2.58	0	0.0001	1.6524	110-330
天花板	1.48	0	0.0011	1.0750	1-100
天花板	1.52	0	0.0029	1.029	220-450
天花板	1.2567	0	0.00013	1.454	100-400
纸板	2.58	0	0.0217	0.7800	1-100
纸板	2.16	0	0.0023	1.359	100-200
胶合板	2.71	0	0.33	0	1-40
胶合板	1.94	0	0.0067	0.9982	110-330
胶合板	2.17	0	0.0063	1.045	100-400
大理石	7.074	0	0.0055	0.9262	1-60
大理石	7.94	0	0.0001	1.7330	110-330
大理石	8.62	0	0.0027	1.15	100-400
地板	3.66	0	0.0044	1.3515	50-100
地板	5.27	0	2.22×10^{-17}	7.3413	$220 \le f < 300$
地板	5.27	0	0.0003	2.0298	$300 \le f < 400$
地板	5.27	0	49.8726	0	$400 \le f < 450$
地板	3.1575	0	0.001675	1.32775	100-400
乙烯基瓷砖	3.62	0	0.0051	0.8422	1-40
方块地毯	2.08	0	0.0009	0.8200	1-40
沥青混凝土	4.83	0	0.0108	1.3969	1-40
金属	1	0	10^7	0	1-100
非常干燥的地面	3	0	0.00015	2.52	仅1-10
中等干燥的地面	15	−0.1	0.035	1.63	仅1-10
潮湿的地面	30	−0.4	0.15	1.30	仅1-10

表3中给出的频率范围不是硬性规定限值，而是说明用于推导模型的测量结果。三种地面类型是例外，不得超过1-10 GHz的频率限值。ITU-R P.527建议书给出了不同类型地面相对介电常数和电导率的典型值，作为0.01 MHz至100 GHz范围内频率的函数。

表3中所有电介质材料在规定的频率范围内的损耗角正切小于0.5。因此，公式（24）和（27）中给出的有关衰减率的电介质极限近似值可用于估算通过材料的电磁波衰减。

附件1的后附资料1

基于ABCD矩阵公式获得由N层电介质平板表示的建筑材料的反射系数和透射系数的替代方法

下面给出了第2.2.2.1段中方法的一个替代公式，以基于ABCD矩阵公式获得由*N*层电介质平板表示的建筑材料的反射系数*R*和透射系数*T*，如图5所示。假设建筑材料两侧的区域是自由空间。这一替代方法产生的结果与第2.2.2.1段中给出的结果完全相同。

$$R = \frac{B/Z_0 - CZ_0}{2A + \frac{B}{Z_0} + CZ_0} \tag{60a}$$

$$T = \frac{2}{2A + \frac{B}{Z_0} + CZ_0} \tag{60b}$$

其中，*A*、*B*和*C*是给定ABCD矩阵的元素，通过矩阵乘法给出：

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} A_m & B_m \\ C_m & D_m \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} A_N & B_N \\ C_N & D_N \end{bmatrix} \tag{61a}$$

其中：

$$A_m = \cos(\beta_m d_m) \tag{61b}$$

$$B_m = jZ_m \sin(\beta_m d_m) \tag{61c}$$

$$C_m = \frac{j\sin(\beta_m d_m)}{Z_m} \tag{61d}$$

$$D_m = A_m \tag{61e}$$

$$\beta_m = k_m \cos(\theta_m) = k_m \left[1 - \frac{\sin^2\theta_0}{\varepsilon_{rcm}}\right]^{\frac{1}{2}} \tag{61f}$$

$$k_0 = \frac{2\pi}{\lambda} \tag{61g}$$

$$k_m = k_0\sqrt{\varepsilon_{rcm}} \tag{61h}$$

其中：

λ： 自由空间波长

k_0： 自由空间波数

ε_{rcm}： 第m层平板中的复相对介电常数

k_m： 第m层平板中的波数

β_m： 垂直于平板平面的方向上的传播常数

d_m： 第m层平板的宽度。

根据入射极化，波阻抗*Z*由下式给出：

$$Z_m = \frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_{rcm}}\cos\theta_m} \qquad \text{TE极化} \tag{62a}$$

$$Z_m = \frac{120\pi\cos\theta_m}{\sqrt{\varepsilon_{rcm}}} \qquad \text{TM极化} \tag{62b}$$

其中：

$$\varepsilon_{rc0} = \varepsilon_{rcN+1} = 1 \tag{63a}$$

$$\Theta_0 = \theta_{N+1} = \theta \tag{63b}$$

$$Z_0 = Z_{N+1} \tag{63c}$$

公式（63c）中的波阻抗Z_0为自由空间阻抗，可以通过设$\varepsilon_{rcm} = 1$从公式（62a）和（62b）获得。